ผลตรวจเล่มรอบที่ 4 และ 5 ตามพรอมต์ของอาจารย์

ให้ AI ที่ไม่เคยเห็นงานตรวจเล่มรวมเทียบคู่มือและซอร์สโค้ดอีกสองรอบ ตรวจทุกข้อกับเล่มและโค้ดจริงก่อนแก้

ก. แก้ในโค้ด (ทดสอบซ้ำผ่าน 167 ข้อ และบันทึกไว้ท้ายภาคผนวก ซ)

#	ข้อที่พบ	ตรวจแล้วพบว่า	สิ่งที่ทำ
1	หน้าประวัติการทำรายการบันทึกหมายเลขไอพีเป็น ::1 ทุกแถว	พร็อกซีของส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ส่งส่วนหัว X-Forwarded-For ระบบหลังบ้านจึงเห็นแต่เครื่องแม่ข่าย	เปิด xfwd ใน frontend/vite.config.js
2	เว็บซ็อกเก็ตถูกปฏิเสธทันทีแล้วไม่สลับไปช่องทางสำรอง	onclose ล้างตัวจับเวลา 3 วินาทีก่อนถึงเวลาสลับ และหยุดเชื่อมต่อใหม่เมื่อการต่อครั้งถัดไปล้มเหลวเร็ว	แก้ frontend/src/services/events.js ให้เปิดช่องทางสำรองเมื่อยังต่อไม่ติด จำลองทั้งกรณีถูกปฏิเสธและกรณีไม่ตอบสนอง เปิดช่องทางสำรองครั้งเดียวทุกกรณี
3	ปุ่มบนการ์ดคิวสูง 40 พิกเซล แต่ NFR-03 กำหนด 44 พิกเซล	คลาส .btn.small กำหนด min-height 40px	แก้เป็น 44px ใน frontend/src/styles.css

ข. แก้ในเล่ม

#	ข้อที่พบ	ตรวจแล้วพบว่า	สิ่งที่ทำ
1	รอบ 4: ข้อความไม่ตรงโค้ด 30 จุด	เช่น คอลัมน์รายละเอียดของประวัติ จำนวนการเชื่อมต่อ 10 ช่วง สอบถาม 1–2 วินาที ไฟล์งานพิมพ์มีเฉพาะโหมดจำลอง ไม่มีหน้าจัดการผู้ใช้และปุ่มพิมพ์ซ้ำ ผู้กระทำของ UC-11 ชื่อปุ่มในภาคผนวก จ	แก้ข้อความให้ตรงโค้ด
2	รอบ 4: ชื่อตาราง (ต่อ) อยู่กลางหน้า และหน้าเกือบว่าง	แถวในฉบับทดลองสูงกว่าฉบับจริง จุดตัดตารางจึงคลาดเคลื่อน	หาจุดตัดจากฉบับจริงทีละจุด และตรวจหาแถวหลังชื่อตารางเท่านั้น (ตาราง 5.3 เคยถูกดันขึ้นหน้าใหม่ทั้งตาราง)
3	รอบ 4: ภาพจำลองหน้าจอเห็นนามสกุลพนักงาน	ภาพในบทที่ 3 และภาคผนวก ซ	ปิดนามสกุลทุกภาพ
4	ความหน่วง 80 มิลลิวินาที เขียนว่า "ปรากฏบนหน้าจอคลัง"	สคริปต์วัดเวลาถึงผู้รับบนช่องทางค้าง ไม่รวมการโหลดและแสดงผลของหน้าจอ	แก้เป็น "เหตุการณ์ไปถึงผู้รับบนช่องทางค้าง" ในบทที่ 4 และ 5
5	ทุกคำขอผ่าน verifyToken และ requireRole	ช่องทางค้างตรวจโทเคนในโมดูล BE-04 เส้นทางทุกบทบาทผ่านเฉพาะ verifyToken	แก้ภาคผนวก ข ตาราง 3.17 หัวข้อ 3.3.5 และ 3.5
6	เฉพาะช่องทางสำรองรับโทเคนในสตริงคำค้น	ช่องทางหลัก /ws?token= ก็รับเช่นกัน	แก้ข้อสังเกตใต้ตาราง 3.26
7	TC-07 ให้ "กดยืนยันจ่าย" ทั้งที่หน้าจอซ่อนปุ่ม	การทดสอบระดับระบบของ AC-07 AC-08 ตรวจสิ่งที่เห็นบนหน้าจอส่วนการจ่ายพร้อมกันและการย้อนกลับตรวจระดับการรวมส่วน	แก้ขั้นตอน TC-07 แถว AC-07 AC-08 ในตาราง 4.7 และเพิ่มคำอธิบาย
8	ใบขายเชื่อเก็บ paid_at เป็นเวลาขาย	ความหมายต่างจากพจนานุกรมข้อมูล	เพิ่มคำอธิบายในตาราง ซ.2
9	ทะเบียนลูกค้าเปิดให้เฉพาะพนักงานขายและผู้จัดการ	พนักงานคลังเห็นชื่อลูกค้าบนการ์ดคิว	ระบุให้ตรง
10	ข้อความอื่นไม่ตรงกัน	ประวัติแสดง 300 แถว (ไม่ใช่ 500) จำนวนบันทึกการเปลี่ยนแปลงล้าสมัย กลุ่มรหัสมีเจ็ดกลุ่มรวม AC ไม่ได้ระบุรหัส 503 โฟลเดอร์หน้าจอเพิ่มหลังสอบ เกณฑ์เวลาตอบสนองของ TC-13 ไม่มีที่มา เหตุผลเรื่องตรวจยอดโอนอัตโนมัติไม่ตรงบทที่ 1 การสอบกลับ BR-01 BR-05 ไม่ตรงตาราง ค.1	แก้ทุกจุด (182 ครั้ง ณ วันสอบ)

11	บทเรียน 5.5 ขัดกับการเพิ่มเงินสดหลังสอบ	บทเรียนบอกว่าไม่เพิ่มสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต	ระบุว่าการรับเงินสดเป็นการขยายขอบเขตโดยตั้งใจ แยกไว้ในภาคผนวก ซ
12	ประวัติผู้เขียน สาขาวิชาไม่ตรงหน้าปก	หน้าปกใช้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	แก้ให้ตรง
13	ภาคผนวก จ ย่อหน้านำการติดตั้งอยู่ผิดหัวข้อ และชื่อค่าที่ตัวติดตั้งถามไม่ตรงหน้าจอ	ตัวติดตั้งถามเป็นภาษาอังกฤษ	ย้ายย่อหน้าไปหัวข้อ จ.4 และใส่ข้อความตามหน้าจอ
14	รูป 3.8 รูป 3.11 และตาราง 3.23 ไม่มีประโยคนำ	-	เพิ่มประโยคนำ
15	การจัดหน้า	เลขหัวข้อในช่องตารางถูกตัด "3. / 16" บรรทัดยืด 1.30 เท่าในภาคผนวก ซ และ 1.16 เท่าในหัวข้อ 3.5 คำหลุดบรรทัดในภาคผนวก ก	ห้ามตัดหลังจุดระหว่างตัวเลข เรียบเรียงประโยคใหม่ ขยายคอลัมน์ ตรวจด้วย check-gaps.py และ check-toc.py
16	คำย่อ URL ไม่อยู่ในประมวลคำย่อ	-	เพิ่ม

ค. คงไว้ พร้อมเหตุผล

ข้อที่พบ	เหตุผล
ชื่อย่อวารสารและการย่อเลขหน้าในเอกสารอ้างอิง	ยังไม่แก้ คงรูปแบบเดิมที่ใช้ทั้งเล่ม
ภาพหน้าจอรูป 4.11 แสดงไอพี ::1	ถ่ายบนเครื่องแม่ข่ายเอง ค่า ::1 ถูกต้องสำหรับเครื่องนั้น
บรรทัดที่ตัวอักษรห่างเล็กน้อย (ไม่เกิน 1.13 เท่า)	เป็นการจัดเต็มบรรทัดตามปกติของภาษาไทย

ง. รอข้อมูล

ประวัติผู้เขียน: ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของนายพนาวุฒน์ (คู่มือให้เริ่มที่ ม.ปลาย หรือ ปวช.)